

北京理工大学机械与车辆工程学院 陈 兵

摘 要: 对车辆悬架系统的发展历程进行了综合分析, 同时对各种悬架系统进行了分析和比较, 说明车辆悬架系统研究内容和方法, 指出车辆悬架系统的发展方向是智能控制悬架系统, 但是其相关关键技术的突破是智能悬架得到广泛应用的前提。

关键词: 车辆; 悬架; 智能控制; 发展趋势

Abstract: This paper outlines development process of vehicle suspension systems, analyzes and compares various suspension systems and points out the research contents and methods. It is concluded that vehicle suspension system will develop towards intelligent one and the key related technology problems have to be solved first for it to be widely used.

Keywords: vehicle; suspension; intelligent control; trend

随着微机技术和控制理论的发展和应用, 人们将智能控制引入到悬架研究领域, 诞生了车辆智能悬架系统。随着人机环境的改善, 人们将目光转移到“车辆——道路”系统上, 并对其进行了深入研究, 结果显示, 智能悬架可以有效改善车轮与道路之间的动载荷, 减小车辆对道路的损坏程度, 提高道路的使用寿命; 改善车辆的防滑性能; 改善车载设备的振动环境, 提高车载设备和悬架部件的使用寿命。

1 悬架分类

按照悬架中有无控制环节, 可将悬架简单分为无控制的被动悬架和有控制的智能悬架 2 大类。根据悬架系统的结构特点, 图 1 列出了几种悬架系统的力学模型。

1.1 被动悬架

被动悬架结构原理如图 1a 所示, 它应用经典隔振理论, 完全采用保守元件(弹簧)和耗能元件(减振器), 优点是结构简单、安全可靠、成本低; 缺点是缺乏灵活性。被动悬架参数是对车辆乘坐舒适性和操纵稳定性的折衷优化设计, 一旦设计定型, 悬架参数就无法调节, 所以安装被动悬架的车辆减振效果只能在某些路况和某些车况组合时达到最优, 一旦路况或车况参数发生变化, 就会引起车辆平稳性和(或)安全性的不同程度的降低。

1.2 智能悬架

智能悬架根据作用原理又可以粗分为半主动悬架和主动悬架 2 类。

1.2.1 半主动悬架

半主动悬架原理如图 1b 所示。通过变化悬架参数(弹簧刚度或减振器阻尼系数), 达到调节并优化悬架性能的目的。在实际应用中较容易实现的半主动悬架是减振器阻尼可调式悬架, 通过改变阻尼力实现提高悬架减振特性的目的。阻尼可调式半主动悬架的高性价比和高可靠性使其具有广阔的市场前景。到目前为止, 人们对该技术的研究已经比较全面并成功地应用在一些车辆上, 例如日本日产公司于 1988 年研制成功并装备于 Maximn 轿车和 Limited 轿车上的 SSS 系统(超声波悬架系统)。它

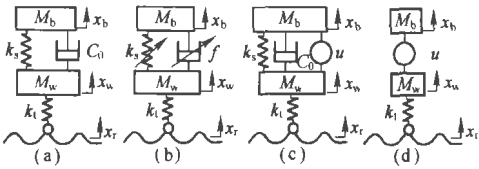


图 1 车辆悬挂系统结构原理图
(a) 被动悬挂 (b) 半主动悬挂
(c) 慢主动悬挂 (d) 全主动悬挂

^{*} 国防基础科研基金资助项目 (K1404060612)

利用安装于汽车前轮内侧上方与车架上的超声波发射器和接收器对路面状态进行检测，电控装置利用接收到的信号驱动执行器，以实现悬架阻尼力的调节。美国 Ford 公司的雷鸟 (Turbo) 轿车上配置的半主动悬架系统是一种快速作用旋转式螺管电磁开关，在传感器和电控装置的配合下，螺管电磁开关可以调节减振器的阻尼力^[1]，达到减振的效果。

1.2.2 主动悬架

主动悬架分为慢主动悬架（如图 1c 所示）和

全主动悬架（如图 1d 所示），慢主动悬架是在被动悬架的基础上增加了作动器，起到部分支撑车体的作用，全主动悬架要提供支撑车体的全部弹性支撑力，这对系统能耗和可靠性提出挑战。日本三菱公司的 GALANT 轿车上装备了电控空气主动悬架系统 (A—ECS)，该系统能够控制汽车车身高度、行驶姿态和悬架系统的阻尼特性。

悬架系统分类和特性比较见表 1。

表 1 6 种悬架系统的特性分析^[2]

对比项	被动悬架	智能悬架				
		半主动悬架			主动悬架	
悬架名称	被动	半被动	半主动	全半主动	慢主动	全主动
调节元件	普通减振器	无	可调减振器	可调减振器	液压系统和串联硬弹簧	液压系统和串联软弹簧
作用原理	刚度、阻尼不变	阻尼力分级可调	连续可调阻尼力	对阻尼和刚度同时调节	调节车体与车轮间的作用力	调节车体与车轮间的作用力
控制方式	\	手动/自动	电、液自动	电、液自动	电、液自动	电、液自动
能量消耗	\	很小	很小	小	大	很大
改善横向动力学特性	\	小	中	中	大	大
改善垂直动力学特性	\	小	中	大	中	大
成本	最低	低	中	中	高	高

2 智能悬架的研究热点

2.1 乘坐舒适性

主要评价指标是减小车身加速度值和俯仰角加速度值，降低悬架最大动行程，降低悬架击穿概率。

2.2 行驶速度

车辆行驶速度以人体所能承受的最大振动加速度或人体所能吸收的最大功率为限，采用智能悬架可以提高车辆的最大行驶速度。行驶速度是越野战斗车辆的重要评价指标和研究重点。

2.3 操纵稳定性

从提高车辆驾驶安全性角度考虑，通过悬架控制可降低车轮离地概率并在特殊情况下起到防滑作用，实现车姿调整，提高车辆驾乘的安全性。

2.4 车轮—路面友好特性

降低车辆轮胎对地面的动态作用力，以提高道路的使用寿命。这已引起了欧洲一些载重车辆研究机构的重视，并成为车辆设计中的一项重要指标。据欧洲有关重型车辆的研究文献：采用智能悬架后一般可将车轮与地面间的动态作用力——车轮动载降低 10%~20%，路面损害降幅提高 70%或提高车辆的有效载重 10%，车辆结构疲劳损害的最大降幅达 50%^[3]。在我国也有一些学者开始对这个问题进行研究，并取得了一定的成果^[4]。

2.5 经济性

经济性指标是指在悬架控制中尽量降低控制元件所消耗的能量。车辆悬架控制所需能量均由发动机提供，如果为实现最佳减振而造成功率消耗太大，例如超过发动机的功率范围，不但在原理上无

法实现, 而且悬架控制也失去了意义; 悬架控制能耗过大, 必然导致性价比下降, 使得先进悬架失去市场竞争力, 有悖于“环保、节能”的大趋势。半主动悬架属于无源智能悬架, 低能耗的特点显示了它将比全主动悬架具有更广泛的市场应用前景。

3 悬架的主要研究方法

悬架的研究方法可以分为理论研究、试验研究和仿真研究, 它们之间的关系如图 2 所示。

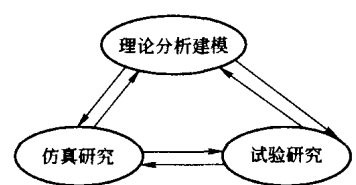


图 2 3 种研究方法的关系

3.1 理论研究

悬架系统的理论研究具有前瞻性和探索性, 为智能悬架系统的物理实现奠定理论基础。其主要研究内容:

(1) 悬架力学模型理论研究。悬架力学模型是振动理论中的隔振和减振理论的实际应用, 通过振动理论的深入研究, 全面综合研究悬架的减振和隔振性能、悬挂系统的非线性特性。未来 10 年中, 动力学、振动与控制领域的下述研究前沿值得引起更多学者重视: ①高维非线性系统的全局摄动法、全局分岔和混沌动力学; ②高维强非线性系统分岔与混沌动力学的实验研究; ③时滞非线性系统的动力学理论及其应用; ④流体—弹性体—刚体耦合系统动力学与控制; ⑤碰撞与变结构系统动力学; ⑥微电机系统动力学。

(2) 悬架系统控制模型的理论研究。悬架系统作为控制对象, 其模型分为简单的线性系统和复杂的非线性系统, 线性系统经过几十年的发展已经建立了一套完整成熟的理论系统, 例如 LQR、ITAE 最优控制、零极点配置等; 但非线性系统情况比较复杂, 迄今还没有统一的设计理论和稳定的分析方法。受非线性系统理论的制约, 要具备类似于线性系统那样严格的数学推导, 形成完整的控制设计体系尚需假以时日。在这种情况下, 将非线性系统在关注点“近似”线性化处理, 然后作为线性系统来对待, 不失为一种工程实用方法。而实际悬架系统

的物理特性为严格非线性, 是以非线性系统为研究对象的控制系统。

3.2 仿真研究

建模理论和方法仍然是推动仿真技术进步发展的重点研究方向, 是系统仿真可持续发展的基础。美国等发达国家在仿真领域一直是将建模理论和方法的研究工作列为重中之重。随着仿真技术的发展, 建模理论和方法在产品的设计和生产中所起的作用越来越大。在国际上, 仿真技术在高科技领域中所处的地位日益提高。在我国, 仿真技术近 20 年一直被相关军工部门列为关键技术之一, 而且在民用领域也得到了很好的应用和发展^[6]。另外, 无论是武器系统还是工业系统, 都向大型化、复杂化方向发展, 相应的必须开展支持复杂大系统建模的理论和方法研究。

仿真系统将是支持研究各类复杂大系统全生命周期的必要手段。大型复杂工业系统, 都需要从安全性出发设计实施。仿真系统是预估其安全性的有效工具, 因此仿真系统自身的可信度就变得非常重要。从理论上建立仿真系统的评估体系及相应的方法、工具是推动仿真技术应用的重要研究方向。

用计算机和相应的配套软硬件进行试验研究, 从公开发表的文献^[7~9]来看, 主要集中在“实物在环仿真”和“半实物在环仿真”。“实物在环仿真”是将整个悬架系统的一部分 (通常是控制器部分) 用软件来仿真和模拟, 而其他环节则是悬架实体。“半实物在环仿真”则是将悬架部件用硬件设备来仿真, 例如用 dSPACE 来模拟悬架的物理结构, 而用软件来进行其他部分的仿真^[8]。或者将大部分悬架的部件 (簧上、簧下质量, 悬架弹性元件等) 和道路激励环节用软件进行模拟, 而只有研究部件 (即执行机构——减振器) 是实物。采用硬件在环仿真技术的优点是可以灵活调节各个环节的影响因素, 突出主要矛盾, 从而达到解决问题的目的^[9]。

3.3 试验研究

根据理论研究和仿真研究, 用试验的方法对所进行的研究结果进行证实, 并将试验结果反馈回理论研究和仿真研究。

3.3.1 实验室台架试验研究

依据车辆的 1/4 车、1/2 车或整车模型, 按照一定的相似比例, 建立车辆的台架试验实物模型, 并用电磁或液压激振台模拟一些典型的路面干扰输

入, 激励悬架系统模型, 然后通过数据采集系统得到悬架系统的相关动力学参数。根据这些采集的信号, 可以实现 2 个功能: 通过相关的分析软件对悬架系统的动力学特性进行分析; 对悬架控制单元进行研究。悬架控制单元利用这些采集信号按照一定的控制算法对悬架进行控制。台架试验的特点是可以灵活改变一些悬架的影响参数, 并对这些影响因素进行深入研究, 尤其是一些在实际道路试验中很难重复的影响因素。这可以缩短研制周期和节约大量的研究经费, 是目前大多数研究机构的常用研究手段。

3.3.2 道路试验研究

让装有智能悬架系统的车辆在特定的路面和以特定的车况 (车速、载重等车辆参数给定) 运行, 对所提出的控制方案和执行机构进行现场比较和验证, 是最能证实所提出的控制方案的有效性和研制的悬架部件的可行性和可靠性的方法。其缺点是周期长且投资大, 但是作为产品投向市场前的必需验证环节, 因其结果的真实性而在业界普遍采用。

理论研究、试验研究和仿真研究三者之间息息相关。理论研究为仿真研究和实验研究指明了方向; 仿真研究是具体的针对某一车型的悬架做出运动学、动力学、可靠性等评价, 为实验研究的进行奠定基础, 同时将其结果反馈回理论研究环节, 验证理论研究方向的正确性; 而实验研究的结果是对理论研究和仿真研究最有效的验证。

4 车辆智能悬架的关键技术

4.1 执行机构的研究

目前对智能悬架执行机构的研究, 主要还集中在其工作介质上。智能悬架系统主要采用液体和气体工作介质, 这 2 种介质都具有可压缩性, 能起到柔性调节的目的, 但这种可压缩性也具有明显的缺点——动作响应滞后, 主要表现为执行机构响应时间长, 响应频率慢, 降低了执行机构的响应精度, 使其无法满足系统实时最优控制的要求。目前对执行机构的研究主要体现在对智能材料的研究上, 包括: (1) 电流变流体、磁流变流体材料技术; (2) 压电式材料执行机构; (3) 形状记忆合金材料; (4) 电/磁致伸缩材料执行机构^[10]。这些材料均具有响应快、频响高等特点, 为改善悬架系统性能起决定性的作用。

4.2 传感器技术的突破

研制可以测量在车辆行驶过程中能满足实时最优控制所需观测状态变量的传感器, 是车辆悬架系统实时最优控制的物质保证。目前主要难题在于测量路面横剖面垂向位移变化量, 也就是路面高程不平度的测量。大量的计算机仿真研究结果表明, 预瞄控制车辆悬架是智能悬架中最具发展潜力的悬架系统, 如果能在预瞄控制悬架所需的预瞄传感器研究上取得突破, 研制出性能可靠、价格低廉的预瞄传感器, 必将使车辆悬架系统特性产生质的飞跃。

4.3 节能问题

除价格昂贵、结构复杂外, 主动悬架无法得到广泛应用的另外一个重要原因就是能耗大、经济性差。悬架系统的阻尼元件 (减振器) 是耗能元件, 它通过散热的方式耗散车体振动能量, 达到熄灭车体振动的目的。损失了发动机大量的功率, 降低了车辆的经济性能, 尤其是采用智能控制的悬架系统, 当主动悬架需要实现车身姿态控制以保持车辆舒适性和操纵稳定性时, 所需要的能量更大。据 Fodor M 等人的仿真计算, 当 1 辆普通轿车在较差路面以 13.4 m/s 的速度行驶时, 4 个减振器所消耗的功率达到 200 W^[12]。日本的 Suda Y 等人针对车辆主动悬架能耗大的问题进行了研究, 提出了回收利用耗散能量的方法^[13~14], 并建立了一种称为“混合悬架”的新型悬架, 如图 3 所示。

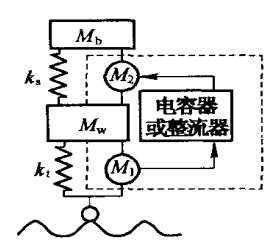


图 3 混合悬架系统示意图

该系统由主动控制环节和能量回收利用环节组成, 其中主动悬架采用天棚控制方法, 能量回收装置由 3 部分组成: (1) 直流电机 1, 作用是能量回收减振器; (2) 电容器或整流器; (3) 直流电机 2, 作用是主动悬架的作动器。对该系统进行了数字仿真计算和实验室台架试验, 结果表明: 与被动悬架和半主动悬架相比具有更好的隔振效果; 同常规主动悬架相比能耗更少。

4.4 高性能微处理器技术

随着车速的提高对悬架控制器的响应速度提出了更高的要求,这就要求控制器在更短的时间内做出反应,以满足高速车辆乘坐舒适性和操纵稳定性的需求。控制的实时性使得悬架控制器采用高性能微处理器成为必然。

另一方面,随着智能控制技术的发展,尤其是最优控制理论的提出,人们对悬架系统的控制精度要求越来越高。而控制精度的提高,往往伴随着大规模的精确计算,从另一方面也促进了高性能微处理器在车辆控制器中的应用。

受传感器技术和价格的制约,在智能悬架的最优控制中使用了状态观测器和估计器,这也使控制器的运算量大大增加,不得不采用更高性能的微处理器。为了弥补单处理器计算能力不足的问题,采用双 MPU 控制方案的悬架控制系统已经出现^[15]。当前的数字信号处理器(DSP)技术已经相当成熟,其高速性和微型化特点使其在工业生产中得到了广泛应用,成为智能悬架电控单元(ECU)的发展方向。高速 DSP 已经开始在车辆上使用。嵌入式微处理器技术系统因其计算能力强大,现已广泛应用在通讯领域。为了减少悬架系统所需昂贵传感器的数量,一般使用状态估计器或状态观测器,利用所测得的某些状态参数对其他运动参数进行估计和预测,而这涉及到大量的数据处理和数据计算,需要具有很强计算能力的“超强计算机”^[16]。相信在不久的将来,我们将看到功能强大的嵌入式微型计算机在悬架系统中得到应用。

4.5 悬架控制算法

控制理论的发展推动了悬架控制技术不断向前发展:从经典控制到现代控制,继而到智能控制。几乎各种最先进的控制方法和控制理论都能在悬架控制系统中得到应用。从目前公开发表的文献来看,对悬架系统控制理论的研究大致可以分为2大类——理论研究和工程应用研究。

理论研究即全面考虑悬架系统的非线性特性,将其作为一个高度复杂的动力学系统进行研究,研究重点是各种控制算法的收敛性和有效性,此时悬架系统只是作为一个控制对象和物理模型,通过对其各项物理特性指标(如车体加速度、悬架动挠度、车轮动载荷等)的验证从而加深对控制算法的认识。至于其是否能够真正物理实现,则不是研究的重点。如模糊神经网络控制、鲁棒控制、自适应

控制、滑动模态控制等等^[17]。

工程应用研究从悬架系统物理结构实现以及系统实现的成本或研究问题的方便等角度出发,考虑主要因素、忽略次要影响因素,从而对各种控制策略进行研究,以期所研究的控制策略能在实际车辆悬架中得到应用。如在悬架系统动力学建模中将其假设成理想的线性系统,常见的有天棚阻尼控制、PID 控制、决策控制等。从实现成本的角度出发,为减少悬架系统所需要的传感器数量,降低悬架系统造价,许多研究者提出了一些相应的实现方法和实现技巧。

4.6 虚拟样机技术

车辆本身是一个复杂的系统集成,外界载荷的作用更加复杂、多变,人、车、环境三位体的相互作用,致使车辆动力学模型的建立、分析、求解始终是一个难题。以往的解决方法,需经过多轮样车试制,反复的道路模拟试验和整车性能试验,不仅花费大量的人力、物力,延长设计周期,而且有些试验因其危险性而难以进行。广大设计人员迫切希望找到一种能在图纸设计阶段全面、准确地预测车辆动力学性能,并可对其性能进行优化分析的办法。以 DADS、ADAMS、SIMPACK、RecurDyn、Motion 等软件为代表,通过采用了虚拟样机模拟技术,提供了上述问题的解决方案,可用于指导和修正设计,按照并行工程的概念组织产品设计和生产,从而在真正意义上实现优化的整车系统设计。

5 结论与展望

(1) 由于汽车高速行驶的稳定性要求,以及人们对车辆乘坐舒适性的要求,具有安全、智能和清洁的绿色智能悬架系统将是今后车辆悬架发展的趋势。

(2) 随着控制理论、微机技术和先进制造业的迅猛发展,为智能悬架的实现奠定了物质基础,智能悬架将逐步取代被动悬架。

(3) 对车辆悬架性能的研究要走理论指导和仿真、试验相结合的道路,但是目前智能悬架在一些关键性技术上还未取得实质性的突破。执行机构的实时响应能力、传感器的成本和可靠性以及适用的车辆控制技术、高性能微处理器技术等领域将是智能悬架走向实用化的突破口。

- 1 Hoogterp F B, et al. Active suspension in the Automotive Industry and the Military [C]. SAE 961037, 1996
- 2 余强, 郑慕桥. 汽车控制技术的发展 [J]. 汽车技术, 1994 (9)
- 3 Kortum Willi, Valasek Michael. Semi-active Damping in Automotive Systems: Design-by-Simulation [J]. Int. J. of Vehicle Design, 2002 (28): 103—120
- 4 朱孔源. 车辆—柔性路面动力学相互作用系统的研究 [D]. 北京: 中国农业大学, 2001
- 5 丁法乾. 履带式装甲车辆悬架系统动力学 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2004
- 6 胡海岩, 孟庆国等. 动力学、振动与控制学科未来的发展趋势 [J]. 力学进展, 2002 (3)
- 7 陈祥光. 控制系统计算机仿真技术 [M]. 北京: 北京理工大学出版社, 1998
- 8 Hwang S H, Heo S J, Park K. Design and evaluation of semi-active suspension control algorithms using hardware-in-the-loop simulations [J]. Int. J. of Vehicle Design, 1995 (16): 540—552
- 9 Real-time simulation of adaptive suspension control using dSPACE control development tools [J]. Int. J. of Vehicle Design, 2002 (29)
- 10 Besinger F H, Cebon D, Cole D J. Damper models of Heavy vehicle Ride Dynamics [J]. Vehicle System Dynamics, 1995 (24): 35—64
- 11 顾仲权, 马扣根等. 振动主动控制 [M]. 北京: 国防工业出版社, 1998
- 12 Kitching K J, Cebon D, Cole D J. An Experimental Investigation of Preview Control [J]. Vehicle System Dynamics, 1999 (32): 459—470
- 13 Fodor M G, Redfield R. The Vibration Linear Transmission for Regenerative Damping in Vehicle Suspension Control [J]. Vehicle System Dynamics, 1993 (22): 1—20
- 14 Suda Yoshihiro, Nakadai Shigeyuki, Nakano Kimihiko. Hybrid suspension system with skyhook control and energy regeneration (Development of self-powered active suspension [J]. Vehicle System Dynamics supplement, 1998 (28): 619—634
- 15 Suda Yoshihiro, Shhba Taichi. A new hybrid suspension system with active control and energy regeneration [J]. Vehicle System Dynamics, 1996 (25 supplement): 641—654
- 16 Majeed K N. Dual-Processor Controller with Vehicle Suspension Application [J]. IEEE Trans, 1990: 271—276
- 17 Raviteja S, Srinivasa Y G. Investigation on the Stochastically Optimized PID Controller for a Linear Quarter-Car Road Vehicle Model [J]. Vehicle System Dynamics, 1996 (26): 101—116
- 18 张庙康, 胡海岩. 车辆悬架振动控制系统研究的进展 [J]. 振动、测试与诊断, 1997 (3)

作者地址: 北京理工大学机械与车辆工程学院振动实验室
邮 编: 100081

收稿日期: 2004—12—08

2005 德国汉诺威国际物流展览会新闻发布会在中国北京举行

2005 汉诺威国际物流展览会 (CeMAT2005) 新闻发布会于 2005 年 5 月 18 日在北京希尔顿酒店举办了新闻发布会。北京、天津、华北地区的新闻和专业媒体参加了此次新闻发布会。

展会主办方德国汉诺威展览公司负责 CeMAT 项目的高级副总裁裴喜先生就展会的规模、组织情况、展会期间的相关活动做了详尽的发言。

此届 CeMAT 展会是从每 2 年 1 届的汉诺威工业博览会中独立出来的专业展会。将于 2005 年 10 月 11~15 日在德国汉诺威展览中心举行。届时将有约 1 000 名展商参展, 净展出面积为 86 000 m², 专业观众预计将达到 50 000 名, 有 30% 来自德国以外的观众。

在今秋首次独立举办的此次国际物流展提出了一个新的概念“内部物流”。“内部物流”是物流链的一部分, 该部分覆盖了一个组织内部物流结点之间的实物流, 也包括在生产运作、货物配送中心、机场及港口伴随实物流的信息流。此次展会将为新兴的内部物流行业提供理想的平台: 每隔 3 年, 来自世界各地的供应商能够全方位、深层次地展示他们的产品和服务。

为了使 CeMAT 对于观众更具吸引力, 一系列由专业协会及其相关领域合作伙伴联合组织的专业会议也将在展会期间举行。如: 货物运输与物流服务; 客户货物的生产与配送; 化学品和医药用品等。展会的国际影响、展商的现场展出将吸引众多来自世界各国的业内专家和决策者, 在德国汉诺威共同关注国际物流行业的现状, 探讨内、外部物流的潜在创新能力。此次展会将给您提供大量以洽谈会、论坛、研讨会等形式与业内专家和顶级决策者建立联系的机会。